

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ ІМ. З. І. НЕКРАСОВА НАН УКРАЇНИ**

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Інституту чорної металургії
ім. З. І. Некрасова НАН України



Бабаченко О. І.

«08» травня 2025 р.

**ОСВІТНЬО–НАУКОВА ПРОГРАМА
ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО–НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ**

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

G Інженерія, виробництво та будівництво

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

G10 Металургія

Ухвалено вченою радою
Інституту чорної металургії
ім. З. І. Некрасова НАН України
(протокол №8 від 08.05.2025)

Дніпро
2025

1. РОЗРОБЛЕНО

Науковими відділами: металургії чавуну; фізико-технічних проблем металургії сталі; фізико-хімічних проблем металургійних процесів, позапічної обробки чавуну, проблем деформаційно-термічної обробки конструкційних сталей, проблем термічної обробки металу для машинобудування (ІЧМ НАН України)

2. Скоригована, на основі освітньо-наукової програми «Металургія», розробленої у 2022 році.

3. ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою Радою ІЧМ НАН України протокол №8 від «08» травня 2025 р. у відповідності до стандарту вищої освіти з підготовки докторів філософії за спеціальністю G10 «Металургія»

4. ЧЛЕНИ ПРОЕКТНОЇ ГРУПИ:

➤ *Меркулов Олексій Євгенович*, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України;

➤ *Чернятевич Анатолій Григорович*, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу фізико-технічних проблем металургії сталі Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України;

➤ *Тогобицька Дар'я Миколаївна*, доктор технічних наук, професор, завідувач відділом фізико-хімічних проблем металургійних процесів Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України;

➤ *Левченко Геннадій Васильович*, доктор технічних наук, професор, завідувач лабораторії структуроутворення та властивостей чорних металів Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України;

➤ *Луценко Владислав Анатолійович*, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу термічної обробки металу для машинобудування Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України;

➤ *Муравйова Ірина Генадіївна*, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу проблем металургії чавуну Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України.

ЗМІСТ

1. Преамбула	4
2. Загальна характеристика	4
3. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти	6
4. Перелік компетентностей випускника	6
5. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання	9
6. Атестація здобувачів вищої освіти	10
7. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти	11
8. Перелік нормативних документів, на яких базується Стандарт вищої освіти.....	11
Пояснювальна записка до освітньо-наукової програми.....	

1. Преамбула

Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України «Про вищу освіту» освітньо-наукова програма – система освітніх компонентів на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в межах спеціальності G10 – «Металургія», що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач ступеня «доктор філософії».

Освітньо-наукова програма використовується під час:

ліцензування та акредитації освітньої програми, інспектуванні освітньої діяльності за спеціальністю G10 – «Металургія»;

розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і практик;

розроблення засобів діагностики якості вищої освіти.

Рецензії стейкхолдерів:

1. Рослік Олександр Вадимович, Директор технічний дивізіону по виробництву залізничної продукції ПАТ «Інтерпайп НТЗ».

2. Олійник Вадим Анатолійович, директор ТОВ «Термет»

3. Сігарьов Євген Миколайович, д.т.н., професор, зав. кафедри МЧМОМТ ДДТУ

2 Загальна характеристика

Рівень вищої освіти	Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
Ступінь, що присвоюється	Доктор філософії
Назва галузі знань	13 Механічна інженерія
Назва спеціальності	G10 Металургія
Обмеження щодо форм навчання	Денна
Кваліфікація в дипломі	Доктор філософії зі спеціальності G10 «Металургія»
Тип диплому	Одиничний ступінь
Опис предметної області	Об'єкт вивчення: теоретичні та прикладні дослідження в сфері технологій та обладнання металургії; становлення, функціонування і розвиток металургійних систем у напрямках підвищення показників металургійних технологій, якості матеріалів та сплавів та способів їх обробки. Цілі навчання: набуття здатності продукувати нові ідеї, розв'язувати комплексні проблеми, здійснювати власні наукові дослідження в сфері металургії, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань та/або професійної практики; набуття здатності розв'язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності та практики, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань, розвиток методичного й інструментального апарату фізико-хімічних досліджень; оволодіння методами розробки, обґрунтування оптимальних рішень при розробці та реалізації інноваційних металургійних технологій із врахуванням сьогоденного

	стану та перспектив розвитку металургії та орієнтацію на актуальні спеціалізації. Теоретичний зміст предметної області: • концепції та методологія наукових досліджень об'єктів та систем металургійного виробництва; • цілісна система наукового світогляду з використанням знань в області історії та філософії науки; гносеологічні та методологічні засади металургійної науки; • науково-методичні і прикладні проблеми аналізу та оцінки сучасних наукових досліджень, генерування нових ідей при вирішенні дослідницьких та практичних задач металургії та в міждисциплінарних областях; • основні закони, фактори та механізми здійснення металургійних процесів виробництва та обробки металів та сплавів, умови, чинники та засоби підтримки їх ефективності; • міжнародні дослідницькі відносини, сучасні форми та механізми їх реалізації в умовах інтеграції науки. Методи, методики та технології: фізико-хімічні методи дослідження і аналізу, системний аналіз, статистичні методи досліджень, методи оптимізації та прогнозування металургійних процесів, математичне і комп'ютерне моделювання, технології обробки матеріалів, методи контролю якості та визначення фізичних характеристик матеріалів, методи планування експерименту. Інструменти та обладнання: експериментальне обладнання для досліджень в сфері металургії і суміжних галузей, технологічне обладнання металургії, спеціалізоване програмне забезпечення. Термін навчання та часова організація програми допускає академічну мобільність, що реалізується шляхом проходження стажування (або частини навчання) за кордоном на основі індивідуальних грантів.
Цільова аудиторія	Наявність ступеня магістра або рівня спеціаліста
Нормативний термін навчання	4 роки
Обсяг освітньої складової ОНП	40 кредитів ЄКТС
Мова викладання	державна
Узагальнений об'єкт діяльності	Наука, вища освіта, сфера державного управління, бізнес, неприбуткові організації
Працевлаштування	Посади наукових і науково-педагогічних працівників в наукових установах і закладах вищої освіти, інженерні посади у дослідницьких, проектних та конструкторських установах і підрозділах металургійних підприємств
Академічні права випускників	Здобуття наукового ступеня доктора наук та додаткових кваліфікацій у системі освіти дорослих

3. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття відповідного ступеня вищої освіти:

Обсяг освітньо-наукової програми	40 кредитів ЄКТС
Нормативний термін навчання	4 роки

Розподіл кредитів ЄКТС за складовими програми:

<i>Складові програми</i>	<i>Кредитів ЄКТС</i>
<i>I. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ</i>	23
I.1. Навчальні дисципліни для здобуття глибинних знань зі спеціальності	9
I.2. Навчальні дисципліни для оволодіння загальнонауковими (філософськими та мовними) компетентностями	14
<i>II. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ</i>	17
II.1. Фахова підготовка	15
II.2 Асистентська педагогічна практика	2
Всього/у тому числі за вибором аспірантів	40/не менше 12

4. Перелік компетентностей випускника

Вид компетентності	Шифр	Визначення компетентності
Інтегральна компетентність	ІК	Здатність продукувати нові ідеї, розв'язувати комплексні проблеми у сфері металургії при здійсненні професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, застосовувати методологію наукової та педагогічної діяльності, а також проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Загальні компетентності	ЗК	К01. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. К02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. К03. Здатність працювати в міжнародному контексті. К04. Здатність розв'язувати комплексні проблеми металургії на основі системного наукового світогляду та загального культурного кругозору із дотриманням принципів професійної етики та академічної доброчесності. К05. Доскональне володіння українською та іноземними мовами з метою здійснення наукової комунікації, міжнародного співробітництва, відстоювання власних наукових поглядів. К06. Здатність застосовувати системний підхід до вирішення проблем металургії. К07. Здатність та готовність узагальнювати результати самостійних досліджень у формі складання аналітичних звітів і оцінювати ці результати з погляду їх застосування для рекомендацій і оцінки практичних заходів у галузі металургії.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності	СК (СФК, СПК)	K08. Здатність ініціювати та реалізовувати інноваційні комплексні проекти в металургії та дотичні до неї міждисциплінарні проекти з урахуванням технічних, економічних, правих, екологічних та етичних аспектів, лідерство під час їх реалізації. K09. Здатність планувати і виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання в металургії і дотичних до неї міждисциплінарних напрямках і можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з металургії та суміжних галузей. K10. Здатність самовдосконалюватися, презентувати результати досліджень фахівцям і нефахівцям, читати лекції, вести спеціалізовані навчальні і наукові семінари. K11. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері металургії, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень. K12. Здатність застосовувати сучасні методи та інструменти експериментальних і теоретичних досліджень, а також методи моделювання металургійних процесів та/або обладнання для розв'язання комплексних проблем металургії. K13. Критичне осмислення наукових фактів, концепцій, теорій, принципів і методів, необхідних для професійної діяльності в сфері металургії. K14. Здатність застосовувати наукові і інженерні методи, а також комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення типових та комплексних завдань металургії за спеціалізацією, у тому числі в умовах невизначеності. K15. Здатність самостійно аналізувати, оцінювати та порівнювати різноманітні теорії, концепції та підходи з предметної сфери наукового дослідження, робити відповідні висновки, надавати пропозиції та рекомендації. K16. Здатність визначити та дослідити проблему у сфері спеціалізації, а також ідентифікувати обмеження, зокрема ті, що пов'язані з питаннями сталого розвитку, охорони природи, здоров'я і безпеки та з оцінками ризиків. K17. Усвідомлення характеристик специфічних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів відповідної спеціалізації. K18. Здатність використовувати математичні принципи і методи, необхідні для підтримки спеціалізації в металургії. K19. Здатність управляти комплексними діями або проектами відповідно до спеціалізації для забезпечення досягнення поставленої мети з урахуванням всіх аспектів вирішуваної проблеми, у тому числі пов'язаних із виробництвом, експлуатацією, технічним обслуговуванням та утилізацією. K20. Усвідомлення комерційного та економічного контекстів діяльності; здатність ідентифікувати фактори,
--	------------------------------	---

		що впливають на витрати в планах і проектах, відповідно до спеціалізації, та керувати ними; здатність застосовувати методи управління, адекватні поставленим цілям та завданням. К21. Усвідомлення вимог до діяльності в сфері спеціалізації, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку. К22. Здатність реалізовувати концепції ощадливого виробництва та загальні принципи зниження виробничих витрат у металургії, а також впроваджувати ресурсозберігаючі технології, які дозволяють акумулювати ресурси, спрямовані на досягнення цілей в усіх напрямках діяльності металургійного підприємства. К23. Здатність до виконання оригінальних наукових досліджень з питань виробництва та обробки металів і металургійної продукції на високому фаховому рівні та досягнення наукових результатів, що створюють нові знання, з акцентом на актуальних загальнодержавних проблемах з використанням новітніх методів наукового пошуку.
--	--	--

5. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання

Результати навчання	Шифр	Опис результату навчання
Знання	РНЗн	ПР01. Мати передові концептуальні та методологічні знання з металургії та на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень, отримання нових знань та/або здійснення інновацій. ПР02. Глибоке розуміння загальних принципів і методів природничих та технічних наук, а також методології наукових досліджень, їх застосування у власних дослідженнях у сфері металургії та у викладацькій практиці. ПР03. Знання і розуміння інженерних наук, що лежать в основі спеціалізації, на рівні, необхідному для досягнення інших результатів програми, у тому числі достатня обізнаність в їх останніх досягненнях.
Уміння	РНУ	ПР04. Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і комп'ютерні моделі металургійних процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів в металургії. ПР05. Планувати і виконувати експериментальні дослідження з металургії та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних обладнання та методик, аналізувати результати експериментів у

		контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми. ПР06. Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні інженерні проекти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв'язувати значущі наукові та технологічні проблеми металургії з дотриманням норм академічної етики і врахуванням соціальних, екологічних та правових аспектів. ПР07. Вміння виявляти, формулювати і вирішувати типові та складні й непередбачувані інженерні завдання і проблеми відповідно до спеціалізації, що включає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір і використання відповідних обладнання, інструментів та методів, застосування інноваційних підходів. ПР08. Вміння обирати і застосовувати придатні типові методи досліджень (аналітичні, розрахункові, моделювання, експериментальні); правильно інтерпретувати результати таких досліджень та робити висновки. ПР09. Вміння здійснювати пошук літератури, консультуватися і критично використовувати наукові бази даних та інші відповідні джерела інформації з метою детального вивчення і дослідження інженерних питань відповідно до спеціалізації. ПР10. Вміння розробляти і проектувати, відповідно до спеціалізації, складні вироби, процеси і системи, які задовольняють встановлені вимоги, що передбачає обізнаність про нетехнічні (суспільство, здоров'я і безпека, навколишнє середовище, економіка) аспекти, обрання і застосовування адекватної методології проектування, у тому числі інструментами автоматизованого проектування. ПР11. Розуміння особливостей матеріалів, що застосовуються, обладнання та інструментів, інженерних технологій і процесів, а також їх обмежень відповідно до спеціалізації. ПР12. Розуміння питань впровадження ресурсозберігаючих технологій, які дозволяють акумулювати ресурси, спрямовані на досягнення цілей в усіх напрямках діяльності металургійного підприємства. ПР13. Розуміння кращих світових практик і стандартів діяльності та навички застосовувати їх у металургійній галузі України.
Застосування знань	РН33	ПР14. Використовувати необхідні для обґрунтування висновків докази, зокрема, результати теоретичного аналізу, експериментальних досліджень і математичного та/або комп'ютерного моделювання, наявні емпіричні дані. ПР15. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної структури, бази даних та інформаційні системи.

		ПР16. Вміння обирати і використовувати системи управління і організації виробництва згідно із спеціалізацією. ПР17. Вміння поєднувати теорію і практику для вирішення інженерних завдань відповідної спеціалізації металургії. ПР18. Вміння демонструвати розуміння проблем здоров'я, безпеки і правових питань та відповідних обов'язків згідно із спеціалізацією, соціальних та екологічних наслідків технічних рішень, відповідальності та обов'язків щодо дотримання кодексу професійної етики і норм інженерної практики. ПР19. Вміння застосовувати стандарти інженерної діяльності відповідно до спеціалізації. ПР20. Вміння застосовувати концепції бережливого виробництва та загальні принципи зниження виробничих витрат у металургії.
Комунікація	РНК	ПР21. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, наукові та прикладні проблеми металургії державною та іноземною мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях в провідних наукових виданнях. ПР22. Вміння ефективно формувати комунікаційну стратегію і спілкуватися державною та іноземною мовами з питань інформації, ідей, проблем та рішень, що стосуються спеціалізації, з інженерним співтовариством і суспільством загалом. ПР23. Готовність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. ПР24. Розуміння широкого міждисциплінарного контексту металургії. ПР25. Вміння брати на себе відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. ПР26. Готовність відповідати за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб.
Автономія і відповідальність	РНАіВ	ПР27. Навички прийняття рішень в нестандартних ситуаціях, зокрема, рішень, спрямованих на усунення або запобігання виникненню несприятливого (кризового, аварійного) стану металургійного обладнання.

НАУКОВА СКЛАДОВА

Науково-дослідницька робота аспірантів є невід'ємною складовою підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних самостійно вести науковий пошук, творчо вирішувати конкретні професійні, наукові та практичні завдання. Вона здійснюється за індивідуальним планом під керівництвом наукового керівника за підтримки та консультування з боку наукових співробітників ІЧМ НАН України вищої кваліфікації.

Основні тематичні напрями наукової діяльності здобувачів наукового ступеня зі спеціальності G10 «Металургія»:

- ✓ *Закономірності формування структури металів і сплавів при переході з газоподібного і рідкого стану у твердий.*
- ✓ *Структуроутворення у металах і сплавах при поліморфних перетвореннях.*
- ✓ *Вплив термічної та хімікотермічної обробки на структуру та властивості металів та сплавів.*
- ✓ *Зміна структури металів і сплавів під дією пластичної і пружної деформації.*
- ✓ *Межфазна взаємодія у композитах, її зміни та роль у формуванні властивостей матеріалів.*
- ✓ *Зміна структури і властивостей металів та сплавів під дією потоків частинок або енергії високої густини.*
- ✓ *Трансформація структури і зміни властивостей металів і сплавів у процесі експлуатації виробів.*
- ✓ *Побудова діаграм стану сплавів.*
- ✓ *Побудова ізотермічних та термокінетичних діаграм фазових та структурних перетворень металів і сплавів при нагріванні та охолодженні.*
- ✓ *Дослідження механізму та кінетики фазових перетворень при термічній та комбінованій обробках металів і сплавів.*
- ✓ *Дослідження процесів автодеформації та тріщиноутворення при термічній та комбінованій обробках.*
- ✓ *Розробка нових та удосконалення існуючих технологій термічної обробки металопродукції і комбінованих зміцнюючих, пом'якшуючих і спеціальних її видів.*
- ✓ *Спадкоємні зв'язки між хімічним і фазовим складом сплавів, структурою різних рівнів, фізико-механічними та корозійними властивостями, зносостійкістю, надійністю, довговічністю та іншими експлуатаційними характеристиками.*
- ✓ *Розробка і дослідження нових матеріалів - композиційних, аморфних, мікрокристалічних з регламентованою субструктурою і оптимізованим комплексом властивостей.*
- ✓ *Теорія і технології виробництва сировинних матеріалів (агломерату, окатишів, брикетів тощо), виплавки чавуну і феросплавів у доменних печах, безкоксового одержання чорних металів, позапічної обробки чавуну.*
- ✓ *Комплексне використання рудної сировини та руднотермічні, гальванотермічні, електрохімічні, автогенні, гідрометалургійні, сорбційно-екстрактні технології у виробництві кольорових і рідкісних металів. Вторинна металургія кольорових металів та сплавів.*
- ✓ *Теорія і технології виробництва сталі в конверторах, електропечах, мартенівських печах, позапічної обробки, розливання і кристалізації сталі, в т.ч. з застосуванням зовнішніх дій (тиску, вакууму, вібрації, електромагнітних полів та ін.) на машинах безперервного лиття заготовок та зливках.*
- ✓ *Теорія, технології та термічне обладнання процесів виробництва феросплавів, спеціальних сплавів, металів високої чистоти в електропечах і агрегатах з використанням концентрованих джерел енергії та спеціальної електрометалургії, позапічного рафінування розплавів та їх розливання.*
- ✓ *Одержання металів та сплавів з використанням промислових відходів.*

- ✓ Мікрометалургійні процеси виробництва металевих, композиційних, градієнтних та функціональних матеріалів.
- ✓ Термодинаміка, фізико-хімічні закономірності металургійних процесів. Тепло- і масообмін, газо- і гідродинаміка в металургійних технологіях і агрегатах, фізичне та математичне моделювання металургійних процесів.
- ✓ Генерація, передача і використання тепла в плавильних, нагрівальних печах і допоміжних агрегатах металургії, створення нетрадиційних технологій.
- ✓ Створення нових і удосконалення існуючих комплексів металургійних агрегатів і обладнання, систем контролю і управління металургійними процесами і агрегатами.
- ✓ Фізико-хімічні, теплофізичні процеси, тепло- і масообмін, фазові перетворення, газодинаміка і гідромеханіка в процесах виплавлення, заливання, кристалізації сплавів та в ливарних формах.
- ✓ Кристалізація розплавів, створення фізико-хімічних, математичних моделей кристалізації і програм для управління нею.
- ✓ Дослідження теплових і фізико-хімічних впливів на структуру сплавів, властивості виливків та їх регулювання за рахунок стабілізації параметрів.
- ✓ Розвиток теорії та технології графітизації, модифікування, легування й рафінування ливарних сплавів.
- ✓ Розроблення теоретичних і технологічних основ створення формувальних сумішей, форм і стрижнів з оптимальними властивостями.
- ✓ Технологія високоефективних способів плавки та позапічної обробки ливарних сплавів, пічне устаткування ливарних цехів.
- ✓ Технологія виробництва виливків спеціальними способами лиття.
- ✓ Розроблення систем контролю, управління та проектування ливарних технологій.
- ✓ Розроблення наукових основ створення раціональних технологічних конструкцій литих деталей.
- ✓ Розроблення наукових і технологічних основ проектування та виготовлення ливарного обладнання та оснащення

На виконання дисертаційної роботи доктора філософії за спеціальністю покладається основна дослідницька та фахова кваліфікаційна функція, яка виражається у здатності пошукувача ступеня доктора філософії вести самостійний науковий пошук, вирішувати прикладні наукові завдання і здійснювати їхнє наукове узагальнення у вигляді власного внеску у розвиток сучасної металургійної науки і практики.

6. Атестація здобувачів вищої освіти

Форми атестації здобувачів вищої освіти	Атестація випускників освітньо-наукової програми проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи (дисертації)
Вимоги до кваліфікаційної роботи	Кваліфікаційна робота здобувача ступеня вищої освіти доктора філософії зі спеціальності G10 «Металургія» є самостійним розгорнутим дослідженням, що відображає інтегральну компетентність її автора та підводить підсумки набутих ним знань, вмінь та навичок з основних дисциплін, передбачених навчальним планом. Кваліфікаційна робота передбачає розв'язання спеціалізованого завдання або практичної проблеми металургії чорних металів, що вимагає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, характеризується невизначеністю умов і вимог, із

	застосуванням теорій та методів металургії. Випускник повинен засвідчити, що оволодів необхідними знаннями та навичками їх практичного застосування в конкретних умовах. Стан готовності кваліфікаційної роботи здобувача 3 ступеня вищої освіти доктора філософії до захисту визначається науковим керівником. Обов'язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану. До захисту допускаються кваліфікаційні роботи, виконані здобувачем ступеня вищої освіти магістра самостійно із дотриманням принципів академічної доброчесності. Кваліфікаційна робота перевіряється на плагіат. Оприлюднення на офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу обов'язкове. Публічний захист кваліфікаційної роботи повинен відбуватися на державній мові та/або мовах країн ЄС у спеціалізованій вченій раді. Дисертація має бути розміщена на сайті закладу вищої освіти або його структурного підрозділу. Дисертація має відповідати іншим вимогам, встановленим законодавством.
--	---

7. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Процедури і заходи для забезпечення якості освіти для здобувачів, що навчаються за освітньо-науковою програмою «Металургія»:

- проведення моніторингу змісту освітньо-наукової програми з періодичністю перегляду 10 років;
- щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти у формі семінару;
- підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, що забезпечують освітній процес, не рідше ніж один раз на 5 років;
- наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, інформаційних ресурсів і систем для ефективного управління освітнім процесом;
- розміщення інформації про освітньо-наукову програму для можливості публічного перегляду;
- дотримання академічної доброчесності згідно до відповідного Положення закладу вищої освіти.

8. Перелік нормативних документів, на яких базується Стандарт вищої освіти

- Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» [Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>];
- Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту» – [Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>];
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 р. № 266 [Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-p>];
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015 р. № 1187 [Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-p/page>];
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 р. № 1341 [Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-p>];
- Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009: 2010 [Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>]; - Національний класифікатор

України: «Класифікатор професій» ДК 003: 2010ДК 003:2010 [Режим доступу: <http://www.dk003.com>];

- Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003: 2010ДК 003:2010 [Режим доступу: <http://www.dk003.com>];

- Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. № 600 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 30.04.2020 р. № 584);

- Стандарт вищої освіти за спеціальністю 136 «Металургія» галузі 13 «Механічна інженерія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Режим доступу: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/136-metalurgiya-bakalavr.pdf>];

- Стандарт вищої освіти за спеціальністю 136 «Металургія» галузі 13 «Механічна інженерія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти [Режим доступу: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2020/11/24/136-metalurhiya-mahistr.pdf>]

Інші рекомендовані джерела

- Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ESG_2015.pdf];
11 - International Standard Classification of Education (ISCED 2011): UNESCO Institute for Statistics [Режим доступу: <http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf>];

- ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013): UNESCO Institute for Statistics [Режим доступу: <http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/iscedfields-of-education-training-2013.pdf>];

- Професійний стандарт на професійну назву роботи «Інженер конвертерного виробництва» (FMUMET003). Розробники: Федерація роботодавців України; Галузева Рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Федерації металургів України [Режим доступу: <http://fedmet.org/files/PSEngineer.pdf>];

- Професійний стандарт на професійну назву роботи (посаду) «Майстер конвертерного виробництва» (FMUMET004). Розробники: Федерація роботодавців України;

Галузева Рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Федерації металургів України [Режим доступу: <http://fedmet.org/files/PSMaster.pdf>].

- Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. № 600 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 р. № 1648), схвалені сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України (протокол від 29.03.2016 № 3);

- Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_rozroblennya_osv_program_2014_tempusoffice.pdf];

- Національний освітній глосарій: вища освіта [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf];

- Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційноаналітичний огляд [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf];

- Європейська кредитна трансферна накопичувальна система: Довідник користувача [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ECTS_Users_Guide-2015_Ukrainian.pdf].

- EQF-LLL – European Qualifications Framework for Lifelong Learning [Режим доступу: https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-efq/files/brochexp_en.pdf];

- QF-EHEA – Qualification Framework of the European Higher Education Area [Режим доступу: <http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=67>];
- Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти [Режим доступу: [file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigm HE.pdf](file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigm%20HE.pdf)];
- TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та прикладами стандартів [Режим доступу: <http://www.unideusto.org/tuningeu/>].

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до освітньо-наукової програми

рівня вищої освіти третього (освітньо-наукового)
спеціальності G10 «Металургія»
галузі знань 13 «Механічна інженерія»

Інтегральною метою ОНП є формування особистості фахівця, здатного розв'язувати комплексні задачі в галузі професійної та/або, дослідницько-інноваційної діяльності, виконувати наукові дослідження, що орієнтовані на глибоке переосмислення наявних та створення нових металургійних знань теоретичного та/ або прикладного характеру.

Метою освітньої частини програми є формування програмних компетентностей, що дозволять здобувачам вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня із спеціальності G10 «Металургія» оволодіти найбільш передовими теоретичними та методологічними знаннями, базисними вміннями та навичками, необхідними для здійснення оригінального дисертаційного дослідження в області металургії; нададуть можливість успішно працювати за фахом у сфері науки, освіти, державного управління, бізнесу, бути затребуваними та стійкими на ринку праці.

Метою дослідницької складової програми є підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої школи, опанування ними сучасних загальнонаукових і спеціалізованих методів та навичок науково-дослідницької діяльності на рівні, достатньому для успішного написання та захисту кваліфікаційної (дисертаційної) роботи із спеціальності G10 «Металургія», а також висококваліфікованих фахівців-практиків.

Виховною метою програми є розвиток у здобувачів особистісних якостей, що сприяють їх творчій активності, загальнокультурному зростанню й соціальній мобільності, а саме: цілеспрямованості, організованості, відповідальності, самостійності, активній громадянській позиції, прихильності морально-етичним цінностям, патріотизму, соціальній відповідальності, толерантності, наполегливості у досягненні мети, працьовитості.

Базується на компетентнісному підході та поділяє філософію визначення вимог до фахівця, закладену в основу Болонського процесу та в міжнародному Проекті Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур Європи» (Tuning Educational Structures in Europe, TUNING).

Порядок нумерації в переліку загальних та фахових компетентностей не пов'язаний зі значимістю тієї чи іншої компетентності.

**Матриця відповідності визначених освітньо-професійною
програмою
компетентностей дескрипторам НРК**

Компетентності	Результати навчання				
	РНЗн	РНУ	РНЗЗ	РНК	РНАіВ
Загальні компетентності					
K1		x	x		x
K2	x	x		x	
K3	x	x	x	x	
K4		x	x	x	x
K5		x	x	x	
K6		x		x	x
K7		x	x	x	x
K8	x	x		x	x
K9		x	x	x	x
K10		x	x	x	x
Спеціальні (фахові) компетентності					
K11		x	x	x	
K12	x	x			
K13	x	x		x	
K14	x			x	
K15	x	x	x		
K16	x	x	x	x	x
K17	x	x			
K18	x	x			
K19	x	x		x	x
K20		x		x	
K21		x		x	x
K22	x	x			
K23	x	x		x	x
K24		x	x	x	
K25	x		x		
K26	x	x	x	x	
K27			x		x
K28		x	x		x
K29	x	x	x	x	

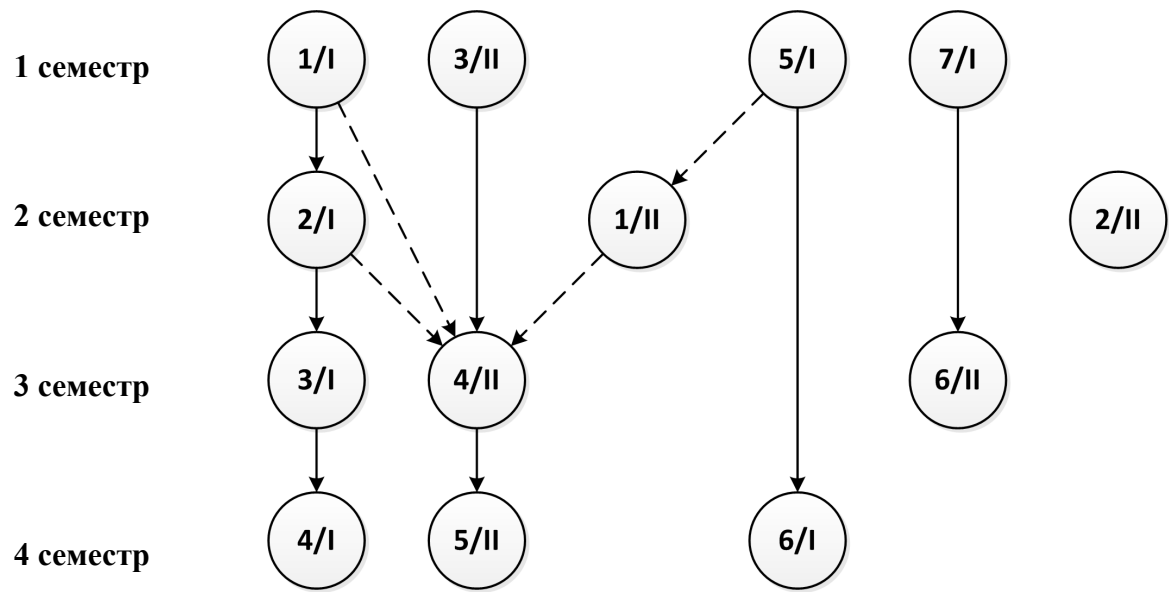
Перелік компонент освітньо-наукової програми «Металургія»

<i>Код навчальної дисципліни</i>	<i>Компоненти освітньо-наукової програми</i>	<i>Кредитів ЄКТС</i>	<i>Форма підсумкового контролю</i>
I. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ			
I.1. Загальнонаукова підготовка		9	
1/І	Підготовка та документування результатів наукової діяльності	3	екзамен
2/І	Інформаційні технології в наукових дослідженнях	2	екзамен
3/І	Методологія наукових досліджень	2	екзамен
4/І	Патентно-інформаційні дослідження	2	екзамен
I.2. Філософська підготовка		6	
5/І	Філософія науки та культури	6	екзамен
I.3. Мовно-практична підготовка		8	
6/І	Іноземна мова в науковій діяльності	8	екзамен
II. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ			
II.1. Фахова підготовка		17	
1/II	Термодинаміка і кінетика металургійних процесів	3	
2/II	Науково-педагогічна практика	2	залік
3/II	*Технології та обладнання виробництва окискованої металургійної сировини	3	екзамен
4/II	*Системи автоматизованого контролю у металургійному виробництві	3	екзамен
5/II	*Теплова та газодинамічна робота доменних печей	3	екзамен
6/II	*Процеси і технології позапічної обробки чавуну	3	екзамен
7/II	*Ресурсо- та енергоефективні технології виробництва сталі	3	екзамен
8/II	*Теоретичні основи оптимізації металургійних технологій	3	екзамен
9/II	*Основи структуроутворення металів і сплавів	3	екзамен
10/II	*Основи термічної обробки вуглецевих і легированих сталей	3	екзамен
11/II	*Структурна спадковість в сталях і сплавах	3	екзамен
12/II	*Методи оцінки якості металопродукції	3	екзамен
13/II	*Технології та обладнання термічної обробки металопрокату	3	екзамен
Всього/у тому числі за вибором аспірантів		40/12	

Науково-дослідна складова ОНП за спеціальністю G10 Металургія включає: участь у наукових конференціях, підготовку та публікацію статей у наукових фахових виданнях, участь наукових семінарах. Загальний обсяг науково-дослідної складової освітньої програми – 200 кредитів.

Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант зобов'язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші

компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв'язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, і захистити дисертацію.

Структурно-логічна схема освітньо-наукової програми «Металургія»

Таблиця 5

Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-наукової програми

Шифр компонентів ОНП	Інтегральна компетентність	Компетентності																												
		Загальні компетентності										Спеціальні (фахові) компетентності																		
		K01	K02	K03	K04	K05	K06	K07	K08	K09	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	K20	K21	K22	K23	K24	K25	K26	K27	K28	K29
1/І	x		x			x						x	x		x	x		x	x	x	x	x	x		x		X		x	
2/І	x			x					x				x	x	x	x			x	x	x		x	x		x	x	X		x
3/І	x		x						x					x			x			x		x	x	x		x				x
4/І	x		x		x	x					x	x				x	x			x	x			x		x	x	X		x
5/І	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x		x	x		x	x		x			x	x		X	x		
6/І	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x		x			x		x					x		x	
7/І	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x					x		x							X		x
1/ІІ	x							x					x				x		x	x	x			x	x				x	
2/ІІ	x	x	x		x					x						x					x		x					x		x
3/ІІ	x			x				x						x	x	x			x	x	x			x	x		x	x		x
4/ІІ	x			x		x						x				x					x	x								x
5/ІІ	x					x					x						x		x	x				x	x	x	x	x		
6/ІІ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x				x	x	x		x		x	x			x

Таблиця 6

**Матриця відповідності програмних результатів навчання відповідними
компонентам освітньо-наукової програми**

Шифр компонентів ОНП	Програмні результати навчання																							
	ПР01	ПР 02	ПР 03	ПР 04	ПР 05	ПР 06	ПР 07	ПР 08	ПР 09	ПР 10	ПР 11	ПР 12	ПР 13	ПР 14	ПР 15	ПР 16	ПР 17	ПР 18	ПР 19	ПР 20	ПР 21	ПР 22	ПР 23	ПР 24
1/І	x		x		x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	x	x	x	x
2/І	x		x	x	x	x	x	x				x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x
3/І	x	x	x		x		x	x	x	x		x	x	x		x	x		x		x	x	x	x
4/І	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x			x	
5/І	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x		x		x	x		x	x		x		x	x
6/І	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x		x	x	
7/І	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x		x				x		x			
1/ІІ	x					x	x			x	x	x		x		x	x	x	x	x		x	x	x
2/ІІ	x	x		x		x		x	x		x				x	x	x		x	x	x	x	x	
3/ІІ	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x
4/ІІ	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x		x	x		x			x	x	x	
5/ІІ	x			x	x	x	x	x		x		x			x	x	x	x	x	x				x
6/ІІ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x			x	x	x	x	x	x	